

Zadání

1. Nalezněte řešení následující rovnice v $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ a $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

$$y'' + 2y' + (4 - a^2)y = \delta, \quad a^2 < 4$$

2. Nalezněte řešení rovnice vedení tepla

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = e^{-t} \cos^2(2\pi x) \quad \text{na} \quad (0, 1/2) \times (0, \infty)$$

splňující počáteční a okrajovou podmínku

$$\begin{aligned} u(0, x) &= x(e^x - 1) \quad \forall x \in (0, 1/2), \\ u_x(t, 0) &= u_x(t, 1/2) = 0 \quad \forall t > 0 \end{aligned}$$

Řešení

1. Nejprve získáme homogenní řešení uvažované rovnice:

$$\lambda^2 + 2\lambda + (4 - a^2) = 0 \implies \lambda = -1 \pm \sqrt{a^2 - 3},$$

v závislosti na a , je λ pro $a^2 \in [3, 4)$ reálné a pro $a^2 < 3$ komplexní. Pro $a^2 = 3$ máme navíc dvojitý kořen charakteristického polynomu, a tak bude fundamentální systém ve tvaru: $e^{\lambda x}$, $xe^{\lambda x}$. Řešme proto nejdříve pro $a^2 \neq 3$, řešení hledáme ve tvaru:

$$\begin{aligned} y^+ &= Ae^{(-1+\sqrt{a^2-3})x} + Be^{(-1-\sqrt{a^2-3})x} \\ y^- &= Ce^{(-1+\sqrt{a^2-3})x} + De^{(-1-\sqrt{a^2-3})x} \end{aligned}$$

Ze spojitosti v $x = 0$ získáváme podmínku:

$$A + B = C + D \tag{1}$$

Ze skoku v derivaci máme pak:

$$(-1 + \sqrt{a^2 - 3})(A - C) + (-1 - \sqrt{a^2 - 3})(B - D) = 1 \tag{2}$$

Dosazením (1) do (2) získáme

$$(-1 + \sqrt{a^2 - 3})(A - C) - (-1 - \sqrt{a^2 - 3})(A - C) \implies A - C = \frac{1}{2\sqrt{a^2 - 3}} \tag{3}$$

Z rovnice (3) a (1) můžeme pro $a^2 \neq 3$ výsledné řešení přepsat do tvaru:

$$y(x) = C_1 e^{(-1+\sqrt{a^2-3})x} + C_2 e^{(-1-\sqrt{a^2-3})x} + \frac{\Theta(x)}{2\sqrt{a^2-3}} \left[e^{(-1+\sqrt{a^2-3})x} - e^{(-1-\sqrt{a^2-3})x} \right]$$

Jelikož platí $a^2 < 4$, je argument $\lambda = -1 \pm \sqrt{a^2-3}$ vždy buď komplexní s tím, že jeho reálná část je rovna $\Re \lambda = -1$, nebo platí $\lambda < 0$. Z toho získáváme, že pro exponenciály ve výše uvedeném řešení platí chování $|e^{(-1 \pm \sqrt{a^2-3})x}| \simeq e^{-\varepsilon x}$, kde $\varepsilon > 0$. Proto uvažujeme-li řešení v $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ jsou konstanty $C_1, C_2 \in \mathbb{C}$ libovolné, naopak požadujeme-li řešení v $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$, platí nutně $C_1 = 0$ a $C_2 = 0$.

Řešme nyní pro $a^2 = 3$, řešení hledáme ve tvaru:

$$y^+ = Ae^{-x} + Bxe^{-x}$$

$$y^- = Ce^{-x} + Dxe^{-x}$$

Ze spojitosti v $x = 0$ získáváme podmínku:

$$A = C \tag{4}$$

Ze skoku v derivaci máme pak:

$$-A + B + C - D = 1 \tag{5}$$

Dosazením (4) do (5) získáme

$$-A + B + A - D \implies B - D = 1 \tag{6}$$

Z rovnice (6) a (4) můžeme pro $a^2 = 3$ výsledné řešení přepsat do tvaru:

$$y(x) = K_1 e^{-x} + K_2 x e^{-x} + x e^{-x} \Theta(x)$$

Analogickou diskuzí jako pro řešení s $a^2 \neq 3$ získáme, že pro řešení v $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ jsou konstanty $K_1, K_2 \in \mathbb{C}$ libovolné, naopak požadujeme-li řešení v $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$, platí nutně $K_1 = 0$ a $K_2 = 0$.

2. Uvažovanou úlohu budeme řešit ve tvaru superpozice $u = v + w$, kde v splňuje rovnici vedení tepla

$$\frac{\partial v}{\partial t} - \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = e^{-t} \cos^2(2\pi x) \quad \text{na} \quad (0, 1/2) \times (0, \infty)$$

s počáteční a okrajovou podmínkou

$$\begin{aligned} v(0, x) &= 0 \quad \forall x \in (0, 1/2), \\ v_x(t, 0) &= v_x(t, 1/2) = 0 \quad \forall t > 0 \end{aligned}$$

a w splňuje rovnici vedení tepla

$$\frac{\partial w}{\partial t} - \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = 0 \quad \text{na} \quad (0, 1/2) \times (0, \infty)$$

s počáteční a okrajovou podmínkou

$$\begin{aligned} w(0, x) &= x(e^x - 1) \quad \forall x \in (0, 1/2), \\ w_x(t, 0) &= w_x(t, 1/2) = 0 \quad \forall t > 0 \end{aligned}$$

Nejprve se věnujme řešení pro funkci $v(t, x)$ a předpokládejme, že ji lze napsat ve tvaru $v(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t)X_n(x)$. Pravou stranu rovnice vedení tepla můžeme liše prodloužit kolem 0 a kolem 1/2 a zapsat ji jako sinovou řadu v x , spočítáme její koeficienty:

$$\begin{aligned} \alpha_n &= 4 \int_0^{1/2} \cos^2(2\pi x) \sin(2\pi n x) \, dx = 2 \int_0^{1/2} (1 + \cos(4\pi x)) \sin(2\pi n x) \, dx \\ &= \frac{2 \sin^2\left(\frac{\pi n}{2}\right)}{\pi n} + \int_0^{1/2} [\sin(2\pi(n-2)x) + \sin(2\pi(n+2)x)] \, dx \\ &= \frac{2 \sin^2\left(\frac{\pi n}{2}\right)}{\pi n} + \frac{1}{2\pi(n-2)} [1 - \cos(2\pi(n-2)x)] + \frac{1}{2\pi(n+2)} [1 - \cos(2\pi(n+2)x)] \\ &= \frac{4(n^2 - 2) \sin^2\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n\pi(n^2 - 4)} \end{aligned}$$

Koeficient α_n můžeme následovně zjednodušit (pro $n = 2$ plyne přímo z postupu výpočtu koeficientu - integrál, z něhož by vzniklo $(n-2)$ ve jmenovateli je nulový):

$$\alpha_n = \frac{4(n^2 - 2)}{n\pi(n^2 - 4)} \quad \text{pro } n \text{ liché}, \quad \alpha_n = 0 \quad \text{pro } n \text{ sudé}$$

A tedy lze pravou stranu uvažované rovnice vedení tepla zapsat v následujícím tvaru a pro další výpočty implicitně předpokládejme, že uvažujeme pouze lichá n :

$$e^{-t} \cos^2(2\pi x) = \sum_{\substack{n \in \mathbb{N}, \\ n \text{ liché}}} e^{-t} \frac{4(n^2 - 2)}{n\pi(n^2 - 4)} \sin(2\pi n x), \quad (7)$$

Dále předpokládejme, že pravá strana zapsaná v rovnici (7) je ve tvaru $\sum_n^\infty f_n(t)X_n(x)$, kde pro všechna n platí $f_n(t) = e^{-t}$. Jelikož je systém ortogonální, musí být, za předpokladu, že všechny řady slušně konvergují a můžeme vstoupit derivacemi pod sumační znak, rovnice vedení teplota splněna zvlášť pro každé n . Separací proměnných pak získáme:

$$\frac{\dot{T}_n}{T_n} - \frac{X_n''}{X_n} = \frac{f_n}{T_n},$$

přičemž z (7) získáváme:

$$-\frac{X_n''}{X_n} = 4\pi^2 n^2$$

Problém jsme tak převedli na řešení obyčejné diferenciální rovnice:

$$\dot{T}_n + 4\pi^2 n^2 T_n = e^{-t} \quad (8)$$

s počáteční podmínkou $T_n(0) = 0$, která je dána počáteční podmínkou kladenou na $v(0, x) = 0, \forall x \in (0, 1/2)$. Rovnice (8) má homogenní řešení ve tvaru $T_{n,h} = e^{-4\pi^2 n^2 t}$, partikulární řešení najdeme sofistikovaným uhadnutím jako $T_{n,p} = e^{-t}/(4\pi^2 n^2 - 1)$. Zvolíme-li vhodnou konstantu homogenního řešení, tak aby celkové řešení splňovalo počáteční podmínku, dostaneme:

$$T_n = \frac{e^{-t} - e^{-4\pi^2 n^2 t}}{4\pi^2 n^2 - 1}$$

Celkově tak získáváme řešení prvního problému:

$$v(t, x) = \sum_{\substack{n \in \mathbb{N}, \\ n \text{ liché}}} \frac{e^{-t} - e^{-4\pi^2 n^2 t}}{4\pi^2 n^2 - 1} \frac{4(n^2 - 2)}{n\pi(n^2 - 4)} \sin(2\pi n x)$$

Pro získání funkce $w(t, x)$ budeme postupovat analogicky, opět předpokládejme, že lze psát $w(t, x) = \sum_{n=1}^\infty T_n(t)X_n(t)$. Zde bude následně vhodné si rozvinout do sinové řady v x počáteční podmínku. Spočítejme její koeficienty:

$$\begin{aligned} \beta_n &= 4 \int_0^{\frac{1}{2}} x(e^x - 1) \sin(2\pi n x) \, dx = 4\Im \int_0^{\frac{1}{2}} x e^{x(1+2\pi i n)} \, dx - 4 \int_0^{\frac{1}{2}} x \sin(2\pi n x) \, dx \\ &= \Im \frac{e^{\frac{1}{2} + \pi i n} (2\pi i n - 2) + 2}{(1 + 2\pi i n)^2} + \frac{\cos \pi n}{\pi n} = \Im \frac{e^{\frac{1}{2} + \pi i n} (2\pi i n - 2) + 2}{1 - 4\pi^2 n^2 + 4\pi i n} + \frac{(-1)^n}{\pi n} \\ &= \Im \frac{[\sqrt{e} \cos(\pi n) (2\pi i n - 2) + 2] (1 - 4\pi^2 n^2 - 4\pi i n)}{(1 - 4\pi^2 n^2)^2 + 4^2 \pi^2 n^2} + \frac{(-1)^n}{\pi n} \\ &= \frac{2\pi n (-1)^n \sqrt{e} (1 - 4\pi^2 n^2) + 8\pi n ((-1)^n \sqrt{e} - 1)}{(1 + 4\pi^2 n^2)^2} + \frac{(-1)^n}{\pi n} \end{aligned}$$

$$= \frac{(-1)^n + 4\pi^2 n^2 [(-1)^n (2 + 3\sqrt{e} - 4(\sqrt{e} - 1)\pi^2 n^2 - 4)]}{n\pi(1 + 4\pi^2 n^2)^2}$$

Můžeme tedy psát

$$x(e^x - 1) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(-1)^n + 4\pi^2 n^2 [(-1)^n (2 + 3\sqrt{e} - 4(\sqrt{e} - 1)\pi^2 n^2 - 4)]}{n\pi(1 + 4\pi^2 n^2)^2} \sin(2\pi n x)$$

Analogicky k řešení $v(t, x)$ uvažujeme, že rovnice vedení tepla pro $w(t, x)$ musí být splněna zvlášť pro každé n . Tentokrát řešíme separovanou rovnici s nulovou pravou stranou:

$$\frac{\dot{T}_n}{T_n} - \frac{X_n''}{X_n} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad X_n''(x) - \lambda X_n = 0 \quad \wedge \quad \dot{T}_n(t) - \lambda T_n = 0$$

Díky okrajovým podmínkám $w_x(t, 0) = w_x(t, 1/2) = 0$ získáme $X_n(x) = \sin(2\pi n x)$ a $\lambda = -4\pi^2 n^2$, z čehož okamžitě získáváme řešení pro $T_n(t) = C_n e^{-4\pi^2 n^2 t}$. Konstanty C_n budou určeny počáteční podmínkou kladenou na $w(0, x) = x(e^x - 1)$. Jelikož platí $T_n(0) = C_n$ a $X_n(x) = \sin(2\pi n x)$, budou konstanty C_n dány přímo Fourierovskými koeficienty β_n , které jsme již spočítali, celkově tak máme:

$$w(t, x) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(-1)^n + 4\pi^2 n^2 [(-1)^n (2 + 3\sqrt{e} - 4(\sqrt{e} - 1)\pi^2 n^2 - 4)]}{n\pi(1 + 4\pi^2 n^2)^2} e^{-4\pi^2 n^2 t} \sin(2\pi n x)$$

Výsledné řešení úlohy tak bude dáno superpozicí získaných řešení $u(t, x) = v(t, x) + w(t, x)$.

Bohužel jsem se až po vyřešení úlohy dozvěděl, že značení $u_x(t, 0) = u_x(t, 1/2) = 0$ odpovídá $\frac{\partial u}{\partial x}(t, 0) = \frac{\partial u}{\partial x}(t, 1/2) = 0$, a zadání tak odpovídá úloze s Neumannovou okrajovou podmínkou, a ne Dirichletovou, se kterou jsem úlohu řešil. Řešení této úlohy však bude silně analogické, rozdíl bude pouze v tom, že uvažovanou pravou stranu rovnice vedení tepla a počáteční podmínku budeme prodlužovat sudě a řešení v x budeme hledat ve tvaru cosinové řady. Uvažujme tedy stejné značení jako v předchozím případě a definici funkcí $v(t, x)$ a $w(t, x)$. Řešení úlohy s nenulovou pravou stranou a nulovými počátečními podmínkami se nám značně zjednoduší, neboť pravou stranu můžeme pomocí goniometrických vzorců rovnou napsat ve tvaru cosinové řady, která má pouze dva netriviální členy:

$$e^{-t} \cos^2(2\pi x) = e^{-t} \frac{1}{2} + e^{-t} \frac{1}{2} \cos(4\pi x)$$

Použitím separace proměnných zvlášť na oba členy za použití nulové počáteční podmínky získáme (postup řešení je shodný s Dirichletovou úlohou):

$$\dot{T}_0 = e^{-t} \implies T_0 = 1 - e^{-t}$$

$$\dot{T}_2 + 16\pi^2 T_2 = e^{-t} \implies T_2 = \frac{e^{-t} - e^{-16\pi^2 t}}{16\pi^2 - 1}$$

Celkově tak získáváme řešení první části úlohy:

$$v(t, x) = \frac{1 - e^{-t}}{2} + \frac{1}{2} \frac{e^{-t} - e^{-16\pi^2 t}}{16\pi^2 - 1} \cos(4\pi x)$$

Postup pro získání funkce $w(t, x)$ bude analogický k postupu v úloze s Dirichletovou okrajovou podmínkou. Opět předpokládáme, že lze psát $w(t, x) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) X_n(x)$, přičemž pro Neumannovu okrajovou podmínku bude vhodné rozvinutí počáteční podmínky do kosinové řady v x , přičemž velká část výpočtu je shodná s výpočtem sinových koeficientů, proto využijeme výsledky z předchozích výpočtů:

$$\begin{aligned} \beta_n &= 4 \int_0^{\frac{1}{2}} x(e^x - 1) \cos(2\pi n x) \, dx = 4 \Re \int_0^{\frac{1}{2}} x e^{x(1+2\pi i n)} \, dx - 4 \int_0^{\frac{1}{2}} x \cos(2\pi n x) \, dx \\ &= \Re \frac{e^{\frac{1}{2} + \pi i n} (2\pi i n - 2) + 2}{(1 + 2\pi i n)^2} - \frac{-1 + \cos \pi n}{\pi^2 n^2} \\ &= \frac{(2 - 2\sqrt{e} \cos(\pi n))(1 - 4\pi^2 n^2) + 8\pi^2 n^2 \sqrt{e} \cos(\pi n)}{(1 + 4\pi^2 n^2)^2} - \frac{1 - (-1)^n}{\pi^2 n^2} \\ &= \frac{1 + 12n^2 \pi^2 + (-1)^n [-1 - 2\pi^2 n^2 (4 + \sqrt{e}) + 8\pi^4 n^4 (3\sqrt{e} - 2)]}{n^2 \pi^2 (1 + 4\pi^2 n^2)^2} \quad \text{pro } n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Pro $n = 0$ máme:

$$\beta_0 = 4 \int_0^{\frac{1}{2}} x(e^x - 1) \, dx = \frac{1}{2}(7 - 4\sqrt{e})$$

Rovnici vedení tepla, tentokrát s nulovou pravou stranou, řešíme opět metodou separace zvlášť pro každé n :

$$\frac{\dot{T}_n}{T_n} - \frac{X_n''}{X_n} = 0 \iff X_n''(x) - \lambda X_n = 0 \quad \wedge \quad \dot{T}_n(t) - \lambda T_n = 0$$

Oproti Dirichletově úloze z Neumannovy okrajové podmínky $w_x(t, 0) = w_x(t, 1/2) = 0$ získáme $X_n(x) = \cos(2\pi n x)$, kde opět platí $\lambda = -4\pi^2 n^2$, tentokrát i pro $n = 0$. Získáváme tak řešení pro $T_n(t) = C_n e^{-4\pi^2 n^2 t}$. Konstanty C_n budou určeny počáteční podmínkou kladenou na $w(0, x) = x(e^x - 1)$. Jelikož platí $T_n(0) = C_n$ a $X_n(x) = \cos(2\pi n x)$, budou konstanty C_n dány přímo koeficienty kosinové řady β_n , které jsme již spočítali. Výsledné (snad již správné) řešení úlohy tak bude dáno superpozicí získaných řešení $u(t, x) = v(t, x) + w(t, x)$.

Výsledky

1. Pro $a^2 \neq 3$ a $y(x) \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ máme řešení:

$$y_{\mathcal{D}'(\mathbb{R})}(x) = \left(C_1 + \frac{\Theta(x)}{2\sqrt{a^2-3}} \right) e^{(-1+\sqrt{a^2-3})x} + \left(C_2 - \frac{\Theta(x)}{2\sqrt{a^2-3}} \right) e^{(-1-\sqrt{a^2-3})x},$$

kde konstanty $C_1, C_2 \in \mathbb{C}$ jsou libovolné, pro $y(x) \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ máme řešení:

$$y_{\mathcal{S}'(\mathbb{R})}(x) = \frac{\Theta(x)}{2\sqrt{a^2-3}} \left[e^{(-1+\sqrt{a^2-3})x} - e^{(-1-\sqrt{a^2-3})x} \right]$$

Pro $a^2 = 3$ $y(x) \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ máme řešení:

$$y(x) = K_1 e^{-x} + K_2 x e^{-x} + x e^{-x} \Theta(x),$$

kde konstanty $K_1, K_2 \in \mathbb{C}$ jsou libovolné, pro $y(x) \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ máme řešení:

$$y(x) = x e^{-x} \Theta(x)$$

2. Řešením špatně interpretovaného zadání rovnice vedení tepla s počáteční a Dirichletovou okrajovou podmínkou je funkce:

$$u(t, x) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \left[\frac{(-1)^n + 4\pi^2 n^2 [(-1)^n (2 + 3\sqrt{e} - 4(\sqrt{e} - 1)\pi^2 n^2 - 4)]}{n\pi(1 + 4\pi^2 n^2)^2} \cdot e^{-4\pi^2 n^2 t} \sin(2\pi n x) \right] + \sum_{\substack{n \in \mathbb{N}, \\ n \text{ liché}}} \frac{e^{-t} - e^{-4\pi^2 n^2 t}}{4\pi^2 n^2 - 1} \frac{4(n^2 - 2)}{n\pi(n^2 - 4)} \sin(2\pi n x)$$

Řešením zadané rovnice vedení tepla s počáteční a Neumannovou okrajovou podmínkou je funkce:

$$u(t, x) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \left[\frac{1 + 12n^2\pi^2 + (-1)^n [-1 - 2\pi^2 n^2(4 + \sqrt{e}) + 8\pi^4 n^4(3\sqrt{e} - 2)]}{n^2\pi^2(1 + 4\pi^2 n^2)^2} \cdot e^{-4\pi^2 n^2 t} \cos(2\pi n x) \right] + \frac{7 - 4\sqrt{e}}{4} + \frac{1 - e^{-t}}{2} + \frac{e^{-t} - e^{-16\pi^2 t}}{2(16\pi^2 - 1)} \cos(4\pi x)$$